求职意向：后端开发工程师

个人信息

姓　　名：王修
出生年月：2005.06.14
学　　历：本科
专　　业：软件工程
现 住 地：哈尔滨
邮　　箱：2816290589@qq.com
联系电话：18042885325
毕业院校：哈尔滨理工大学

专业技能

熟悉 C/C++编程语言，了解 C++11 新特性，掌握面向对象的编程思想;
熟悉数据结构基础，如栈、队列、树(B+树、红黑树等)等熟悉基本排序算法;
熟悉 Linux 操作系统的常用命令以及 IO 多路复用技术(select、poll、epoll);
了解 Qt 框架以及其中的信号与槽机制;
了解 Vibe Coding 技术，具备多工具 Agent 项目经验;
了解计算机视觉相关网络模型，具备模型训练与调用部署开发能力;

实习经历

2024 年 9 月—2025 年 6 月　　基于计算机视觉的智能除草机　　后端开发工程师

技术栈：Python、华为昇腾开发板、YOLO。

项目背景：该项目是校方与隶属于北大荒农垦集团有限公司的黑龙江省农垦科学院农业工程所的合作课题，主要针对北方大田作物环境下人工除杂成本高与自动化程度较低的问题，利用深度学习与端侧部署技术，精准识别秧苗与杂草，实现自动对行与精准除杂功能，解决苗间除草自动化程度较低与除杂精度较低等难题。

主要工作：

1. **数据增强：**通过分析视频流中的视频帧构建初始图像数据集，并利用 OpenCV 框架实现自定义图像增强(曝光调整、高斯噪声、椒盐噪声、裁剪、旋转、边缘增强)，提高数据集质量;
2. **算法建模：**在模型研发阶段，运用 NVIDIA RTXA6000 计算平台完成 YOLO(v8、v10、v11) 模型的多版本对比、训练与调优，同时自研的杂草中心像素点提取算法，显著提升了刀具操作精度;
3. **端侧部署：**在华为 Atlas 200I DK A2 开发板上成功自研实现 YOLO11、YOLOv10、YOLOv8 模型部署，并创新性地建立了端侧模型推理评价体系，解决在端侧设备中无法验证模型精度的问题。

项目结果：

完成智能除草机视觉识别系统开发，实现秧苗与杂草识别与精准除草。在昇腾 Atlas 200I DK A2 端侧部署最优 YOLO11 模型，达到准确率 85.3%、召回率 75.9%、20FPS 实时推理速度。

项目经验

2025 年 12 月—2026 年 4 月　　电能表时钟电池可靠性评价关键技术及在高严寒地区的应用研究　　核心成员

技术栈：Python、BPNN、Qt。

项目背景：该项目是校方与烟台东方威思顿有限公司的合作课题，主要针对电能表时钟电池的性能和可靠性问题，重点研究时钟电池钝化膜的快速消除、电池容量检测、时钟电池可靠性评价三大关键技术。

主要工作：

1. **数据增强：**面向电池容量数据稀疏及小样本问题，设计基于多插值与 LOOCV 验证的安全数据增强方法，在保证数据分布合理性的前提下实现样本扩展，缓解过拟合并提升模型泛化能力。
2. **特征提取：**基于电池在不同容量阶段的电压响应曲线，挖掘关键特征参数并构建容量敏感特征集合，建立电压特性与容量演化之间的关联机制。
3. **算法建模：**构建基于 BPNN 的容量预测模型，实现容量检测任务的非线性建模与精确预测，支撑电池剩余容量检测与健康状态评估应用。

项目结果：

完成电能表时钟电池剩余容量检测系统开发，并在 Qt 平台实现部署。BPNN 模型指标为 MAE=0.8507、MSE=1.2631、MAPE=1.34%，满足高寒地区电池可靠性评价需求，项目于 2026 年 5 月完成验收交付。

2024 年 9 月—2026 年 6 月　　工地智慧安全态势感知与监测平台　　负责人

技术栈：Python、YOLO、Qt、C++、OpenVINO。

项目背景：项目旨在开发一种先进的低成本的无人机监控系统，以应对施工现场的多重安全挑战，例如火灾、人员着装不达标等，同时降低无人机的适配成本，使小型无人机也可完成监测任务。

主要工作：

1. 数据构建：面向多类别异常检测任务，构建多源开源数据集并完成数据清洗与重构，按照标准比例划分训练集、验证集与测试集，形成规范化模型训练数据体系。

2. 模型部署：基于 Qt 构建可视化推理系统，支持视频流输入与检测结果动态展示，实现异常的实时加载与检测调用。

3. 模型加速：基于 OpenVINO 加速库优化模型在 CPU 环境下的推理速度，满足实际应用场景的实时性需求。

4. 硬件交互：系统监测到安全隐患后，与树莓派通信并同时发送警报信号给蜂鸣器，完成从监测到预警响应效果。

项目结果：

完成智慧工地安全监测平台研发，实现异常识别、实时预警与设备联动。YOLO 模型指标为准确率 88.0%、召回率 63.6%，实现监测-预警-处置-反馈全链路开发，项目于 2026 年 6 月结题。

2026 年 网盘/IM/Vibe coding/

荣誉奖励

2023 年 院级程序设计竞赛二等奖
2024 年 全国大学生数学建模省级三等奖
2025 年 大学生创新创业训练计划项目省级立项
2025 年 公开发明专利两项
2025 年 中国机器人及人工智能大赛省级三等奖
2026 年 学业二等奖学金
2023 年 第六届传智杯程序设计赛道初赛一等奖
2024 年“挑战杯”大学生创业计划竞赛校级特等奖
2024 年 学业二等奖学金
2024 年 六级证书
2025 年 学业三等奖学金

自我评价

具备突出的学习能力和钻研精神，善于将理论知识与工程实践相结合，面对技术难题能够虚心请教、深入思考。从大一开始在实验室参与多项从可行可信调研到合同签订，最终验收交付并落地的校企合作课题，具备较强的动手能力和业务能力。无论是熬夜通宵开发还是钻研课题难点，都能保持较强的毅力完成，直至问题解决。